

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Proyecto 2 - Reporte consultas

PRESENTA

Jiménez Rivera Emiliano Kaleb (322049918)

PROFESOR

Amparo López Gaona

ASIGNATURA

Fundamentos de Bases de Datos

15 de diciembre de 2025

1. Análisis de Ocupación y Rentabilidad por Aerolínea

¿Qué esperamos obtener? Un ranking de aerolíneas mostrando cuáles son las más rentables y eficientes. Para cada aerolínea podremos ver cuántos vuelos ha realizado, qué tan llenos van sus aviones en promedio, cuánto dinero genera y el tamaño de su flota. Esto nos ayuda a identificar qué aerolíneas están teniendo mejor desempeño en el sistema y cuáles podrían necesitar mejorar su estrategia operacional.

Tablas involucradas:

- aerolineas - Información de las aerolíneas
- avion - Flota de aviones
- vuelo - Vuelos realizados

Técnicas SQL utilizadas:

- **Agregaciones múltiples:** Se utilizan funciones COUNT, AVG, SUM y ROUND para calcular totales de vuelos, promedios de ocupación y duración, e ingresos totales.
- **Joins:** Se conectan las tablas de aerolíneas, aviones y vuelos para obtener información completa.
- **Funciones personalizadas:** Se emplean `calcular_ocupacion_vuelo()` y `obtener_ingresos_vuelo()` para cálculos específicos del negocio.
- **Filtros avanzados:** La cláusula HAVING asegura incluir solo aerolíneas con vuelos realizados, y WHERE excluye vuelos cancelados.

Código SQL:

```
1 SELECT
2     a.razon_social AS "Aerolinea",
3     COUNT(DISTINCT v.numero_vuelo) AS "Total Vuelos",
4     COUNT(DISTINCT av.matricula_avion) AS "Flota",
5     ROUND(AVG(calcular_ocupacion_vuelo(v.numero_vuelo)), 2) AS "Ocupacion
6         Promedio %",
7     SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo))::MONEY AS "Ingresos
8         Totales",
9     ROUND(AVG(v.duracion_minutos), 0) AS "Duracion Promedio (min)",
10    ROUND(SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo)) /
11        NULLIF(COUNT(DISTINCT v.numero_vuelo), 0), 2)::MONEY AS "Ingreso
12        Promedio por Vuelo"
13 FROM aerolineas a
14 JOIN avion av ON a.aerolinea_id = av.aerolinea_id
15 JOIN vuelo v ON av.matricula_avion = v.matricula_avion
16 WHERE v.estado_vuelo != 'cancelado'
17 GROUP BY a.aerolinea_id, a.razon_social
18 HAVING COUNT(DISTINCT v.numero_vuelo) > 0
19 ORDER BY SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo)) DESC;
```

output:

	"Aerolínea"	"Total Vuelos"	"Flota"	"Ocupación Promedio %"	"Ingresos Totales"	"Duración Promedio (min)"	"Ingreso"
1	Aeromexico	29	3	12.73	\$659,900.00	124	\$22,755.17
2	VivaAerobus	19	2	15.34	\$521,790.00	144	\$27,462.63
3	Volaris	24	3	11.7	\$512,730.00	129	\$21,363.75
4	Alaska Airlines	1	1	0	\$0.00	285	\$0.00
5	Air France	1	1	0	\$0.00	690	\$0.00
6	Delta Airlines	1	1	0	\$0.00	255	\$0.00
7	United Airlines	1	1	0	\$0.00	230	\$0.00
8	American Airlines	1	1	0	\$0.00	150	\$0.00
9	AeroUnion	10	2	0	\$0.00	175	\$0.00
10	Air Canada	1	1	0	\$0.00	330	\$0.00

2. Clientes Frecuentes con Mayor Gasto

¿Qué esperamos obtener? Un listado de los 10 clientes que más dinero han gastado en el sistema (más de 1000 unidades monetarias). Para cada cliente veremos su información personal, edad, cuántos boletos ha comprado, cuánto ha gastado en total y en promedio, sus créditos disponibles y cuántos vuelos ya ha completado. Esta información es vital para programas de lealtad y para identificar clientes VIP que merecen atención especial.

Tablas involucradas:

- **cliente** - Datos personales de clientes
- **comprar** - Registro de compras
- **boleto** - Boletos comprados
- **vuelo** - Información de vuelos

Técnicas SQL utilizadas:

- **Agregaciones:** COUNT para boletos, SUM y AVG para gastos totales y promedios.
- **Subconsulta correlacionada:** Calcula vuelos completados por cada cliente consultando la tabla vuelo con estado aterrizado.
- **Funciones personalizadas:** formatear_info_cliente(), calcular_edad_cliente() y calcular_creditos_disponibles() para datos específicos.
- **Filtros:** HAVING filtra clientes con gasto superior a 1000, LIMIT restringe a top 10.

Código SQL:

```

1 SELECT
2     c.cliente_id,
3     formatear_info_cliente(c.cliente_id) AS "Informacion Cliente",
4     calcular_edad_cliente(c.cliente_id) AS "Edad",
5     COUNT(DISTINCT co.boleto_id) AS "Boletos Comprados",
6     SUM(b.precio)::MONEY AS "Gasto Total",
7     ROUND(AVG(b.precio), 2)::MONEY AS "Gasto Promedio por Boleto",
8     calcular_creditos_disponibles(c.cliente_id)::MONEY AS "Creditos
9     Disponibles",
10    (
        SELECT COUNT(DISTINCT v.numero_vuelo)
    )

```

Proyecto 2

```
11      FROM vuelo v
12      JOIN boleto b2 ON v.numero_vuelo = b2.numero_vuelo
13      JOIN comprar co2 ON b2.boleto_id = co2.boleto_id
14      WHERE co2.cliente_id = c.cliente_id
15      AND v.estado_vuelo = 'aterrizado'
16  ) AS "Vuelos Completados"
17 FROM cliente c
18 JOIN comprar co ON c.cliente_id = co.cliente_id
19 JOIN boleto b ON co.boleto_id = b.boleto_id
20 GROUP BY c.cliente_id
21 HAVING SUM(b.precio) > 1000
22 ORDER BY SUM(b.precio) DESC
23 LIMIT 10;
```

output:

iente_id ∇	∇ : □ "Información Cliente" ∇	∇ : □ "Edad" ∇	∇ : □ "Boletos Comprados" ∇	∇ : □ "Gasto Total" ∇	∇ : □ "Gasto Promedio por Boleto" ∇	∇ : □ "Créditos D
5	Laura Díaz Torres (33 años)	33	36	\$38,340.00	\$1,065.00	\$1,250.00
10	Ricardo Vargas Ruiz (39 años)	39	34	\$38,070.00	\$1,119.71	\$2,200.00
6	Miguel Castro Ramírez (42 años)	42	35	\$37,420.00	\$1,069.14	\$2,500.00
4	Ana Rodríguez González (35 años)	35	35	\$37,390.00	\$1,068.29	\$2,400.00
11	Isabel Núñez Silva (32 años)	32	34	\$37,220.00	\$1,094.71	\$0.00
2	María García Rodríguez (33 años)	33	33	\$37,170.00	\$1,126.36	\$2,750.00
3	Carlos Hernández Pérez (40 años)	40	33	\$36,470.00	\$1,105.15	\$1,600.00
7	Fernanda Ortega Flores (30 años)	30	34	\$35,620.00	\$1,047.65	\$1,300.00
12	Oscar Herrera Méndez (41 años)	41	33	\$35,020.00	\$1,061.21	\$0.00
9	Gabriela Torres Ramos (34 años)	34	33	\$34,670.00	\$1,050.61	\$900.00

3. Rutas Más Rentables

¿Qué esperamos obtener? Un ranking de las 10 rutas (pares origen-destino) que generen más ingresos. Para cada ruta veremos los aeropuertos y ciudades involucradas, cuántos vuelos se han realizado, la duración promedio, qué tan llenos van los aviones y cuántos boletos se han vendido. Esta información ayuda a decidir qué rutas vale la pena expandir o priorizar.

Tablas involucradas:

- **vuelo** - Vuelos realizados
- **aeropuerto** - Aeropuertos de origen y destino
- **direccion** - Ubicación de los aeropuertos (ciudad, país)
- **boleto** - Boletos vendidos
- **comprar** - Compras realizadas

Técnicas SQL utilizadas:

- **Joins múltiples:** Se unen aeropuertos de salida y llegada con sus respectivas direcciones para obtener información completa de ubicación.
- **Agregaciones:** COUNT para vuelos y boletos, AVG para duración y ocupación, SUM para ingresos.
- **Subconsulta correlacionada:** Cuenta boletos vendidos específicamente para cada ruta origen-destino.
- **Filtros:** HAVING requiere al menos 2 vuelos por ruta, WHERE excluye vuelos cancelados.

Código SQL:

```
1 SELECT
2     ao.nombre AS "Aeropuerto Origen",
3     ad.nombre AS "Aeropuerto Destino",
4     dir_o.ciudad || ', ' || dir_o.pais AS "Ciudad Origen",
5     dir_d.ciudad || ', ' || dir_d.pais AS "Ciudad Destino",
6     COUNT(v.numero_vuelo) AS "Vuelos Realizados",
7     ROUND(AVG(v.duracion_minutos), 0) AS "Duracion Promedio (min)",
8     ROUND(AVG(calcular_ocupacion_vuelo(v.numero_vuelo)), 2) AS "Ocupacion
9     Promedio %",
10    SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo))::MONEY AS "Ingresos
11    Totales",
12  (
13    SELECT COUNT(DISTINCT b.boleto_id)
14    FROM boleto b
15    JOIN comprar c ON b.boleto_id = c.boleto_id
16    WHERE b.numero_vuelo IN (
17        SELECT numero_vuelo
18        FROM vuelo
19        WHERE aeropuerto_salida_id = ao.aeropuerto_id
```

Proyecto 2

```
18         AND aeropuerto_llegada_id = ad.aeropuerto_id
19     )
20 ) AS "Boletos Vendidos"
21 FROM vuelo v
22 JOIN aeropuerto ao ON v.aeropuerto_salida_id = ao.aeropuerto_id
23 JOIN aeropuerto ad ON v.aeropuerto_llegada_id = ad.aeropuerto_id
24 JOIN direccion dir_o ON ao.direccion_id = dir_o.direccion_id
25 JOIN direccion dir_d ON ad.direccion_id = dir_d.direccion_id
26 WHERE v.estado_vuelo != 'cancelado'
27 GROUP BY ao.aeropuerto_id, ad.aeropuerto_id, ao.nombre, ad.nombre,
28         dir_o.ciudad, dir_o.pais, dir_d.ciudad, dir_d.pais
29 HAVING COUNT(v.numero_vuelo) >= 2
30 ORDER BY SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo)) DESC
31 LIMIT 10;
```

output:

"Aeropuerto Origen" ▾	÷	"Aeropuerto Destino" ▾	÷	"Ciudad Origen" ▾	÷	"Ciudad Destino" ▾	÷
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México		Aeropuerto Internacional de Cancún		Ciudad de México, México		Cancún, México	
Aeropuerto Internacional de Cancún		Aeropuerto Internacional de Los Cabos		Cancún, México		Los Cabos, México	
Aeropuerto Internacional de Tijuana		Aeropuerto Internacional de Los Cabos		Tijuana, México		Los Cabos, México	
Aeropuerto Internacional de Guadalajara		Aeropuerto Internacional de Monterrey		Guadalajara, México		Monterrey, México	
Aeropuerto Internacional de Guadalajara		Aeropuerto Internacional de Mérida		Guadalajara, México		Mérida, México	
Aeropuerto Internacional de Monterrey		Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta		Monterrey, México		Puerto Vallarta, México	
Aeropuerto Internacional de Tijuana		Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta		Tijuana, México		Puerto Vallarta, México	
Aeropuerto Internacional de Guadalajara		Aeropuerto Internacional de Tijuana		Guadalajara, México		Tijuana, México	
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México		Aeropuerto Internacional de Monterrey		Ciudad de México, México		Monterrey, México	
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México		Aeropuerto Internacional de Guadalajara		Ciudad de México, México		Guadalajara, México	

Destino" ▾	÷	"Vuelos Realizados" ▾	÷	"Duración Promedio (min)" ▾	÷	"Ocupación Promedio %" ▾	÷	"Ingresos Totales" ▾	÷	"Boletos Vendidos" ▾	÷
xico		13		135		19.91		\$530,900.00		477	
México		3		200		24.68		\$176,800.00		129	
México		2		120		28.23		\$158,100.00		105	
México		6		118		6.91		\$124,650.00		77	
xico		2		153		37.64		\$112,000.00		140	
larta, México		3		140		25.99		\$110,000.00		145	
larta, México		2		155		38.98		\$108,750.00		145	
éxico		3		133		25.04		\$107,650.00		142	
México		3		120		26.29		\$82,980.00		142	
a, México		3		135		24.72		\$81,100.00		138	

4. Análisis de Pilotos y su Rendimiento

¿Qué esperamos obtener? Una lista de los 10 pilotos más experimentados del sistema. Para cada piloto veremos su nombre, horas de vuelo acumuladas, información de licencia, cuántos vuelos tiene asignados, cuántas certificaciones posee, qué modelos de avión ha operado y su nivel de experiencia (Principiante, Junior, Experimentado o Senior). Esto ayuda a asignar pilotos adecuados a cada vuelo y a identificar necesidades de capacitación.

Tablas involucradas:

- piloto - Información de pilotos y licencias
- empleado - Datos personales del piloto
- piloto_vuelo - Asignaciones de pilotos a vuelos
- certificacion_tipo_aeronave - Certificaciones obtenidas
- vuelo - Vuelos realizados
- avion - Aviones operados

Técnicas SQL utilizadas:

- **Joins múltiples:** Conecta piloto con empleado, vuelos asignados y aviones operados.
- **Subconsultas correlacionadas:** Una cuenta certificaciones, otra agrega con STRING_AGG los modelos de avión operados.
- **CASE statement:** Clasifica pilotos en niveles según horas de vuelo (¿5000 Senior, ¿2000 Experimentado, ¿500 Junior, resto Principiante).
- **Funciones:** calcular_horas_vuelo_piloto() para total de horas, COALESCE para manejar apellidos nulos.

Código SQL:

```
1 SELECT
2     p.piloto_id,
3     e.nombres || ' ' || e.apellido_paterno || ' ' || COALESCE(e.
4         apellido_materno, '') AS "Piloto",
5     calcular_horas_vuelo_piloto(p.piloto_id) AS "Horas de Vuelo",
6     p.licencia AS "Licencia",
7     p.fecha_vencimiento_licencia AS "Vencimiento Licencia",
8     COUNT(DISTINCT pv.numero_vuelo) AS "Vuelos Asignados",
9     (
10         SELECT COUNT(DISTINCT cta.nombre)
11         FROM certificacion_tipo_aeronave cta
12         WHERE cta.piloto_id = p.piloto_id
13     ) AS "Certificaciones",
14     (
15         SELECT STRING_AGG(DISTINCT av.modelo, ', ')
16         FROM piloto_vuelo pv2
17         JOIN vuelo v2 ON pv2.numero_vuelo = v2.numero_vuelo
```

```

17      JOIN avion av ON v2.matricula_avion = av.matricula_avion
18      WHERE pv2.piloto_id = p.piloto_id
19    ) AS "Modelos Operados",
20    CASE
21      WHEN calcular_horas_vuelo_piloto(p.piloto_id) > 5000 THEN 'Senior'
22      WHEN calcular_horas_vuelo_piloto(p.piloto_id) > 2000 THEN '
23        Experimentado'
24      WHEN calcular_horas_vuelo_piloto(p.piloto_id) > 500 THEN 'Junior'
25      ELSE 'Principiante'
26    END AS "Nivel"
27 FROM piloto p
28 JOIN empleado e ON p.empleado_id = e.empleado_id
29 LEFT JOIN piloto_vuelo pv ON p.piloto_id = pv.piloto_id
30 GROUP BY p.piloto_id, e.nombres, e.apellido_paterno, e.apellido_materno,
31          p.licencia, p.fecha_vencimiento_licencia
32 ORDER BY calcular_horas_vuelo_piloto(p.piloto_id) DESC
33 LIMIT 10;

```

output:

piloto_id	Piloto	Horas de Vuelo	Licencia	Vencimiento Licencia	Vuelos Asignados
3	Carlos Rodríguez Martínez	6000	ATP-003456	2026-12-31	0
24	Pablo Mendoza Castillo	5400	ATP-043456	2026-11-28	0
20	Manuel Carrillo Pacheco	5300	ATP-035678	2026-08-30	0
12	Eduardo Campos Guerrero	5200	ATP-019012	2026-12-15	0
16	Guillermo Acosta Peña	5100	ATP-027890	2026-05-15	0
1	Juan Pérez García	5002	ATP-001234	2026-06-30	2
27	Fernando Ibarra León	5000	ATP-049012	2026-10-22	0
23	Alejandro Alvarado Bravo	4900	ATP-041234	2026-09-15	0
10	Sergio Ortega Silva	4800	ATP-015678	2026-08-22	0

"Vuelos Asignados"	"Certificaciones"	"Modelos Operados"	"Nivel"
0	1	<null>	Senior
2	1	Boeing 737-800	Senior
0	0	<null>	Senior
0	1	<null>	Senior
0	1	<null>	Senior
0	1	<null>	Senior
0	1	<null>	Senior
2	1	Boeing 737-800	Senior
0	0	<null>	Experimentado
0	0	<null>	Experimentado
0	1	<null>	Experimentado

5. Vuelos con Mayor Demanda

¿Qué esperamos obtener? Los 15 vuelos más llenos (con más del 70 % de ocupación) de los últimos 60 días. Para cada vuelo veremos la aerolínea, origen, destino, fecha y hora, modelo de avión, capacidad total, asientos disponibles, porcentaje de ocupación e ingresos generados. Esta información permite identificar rutas y horarios populares, ajustar precios según demanda y planificar mejor la capacidad.

Tablas involucradas:

- vuelo - Vuelos realizados
- avion - Modelos de avión y capacidad
- aerolineas - Aerolíneas operadoras
- aeropuerto - Aeropuertos de origen y destino

Técnicas SQL utilizadas:

- **Joins:** Conecta vuelos con aviones, aerolíneas y aeropuertos para información completa.
- **Funciones personalizadas:** `calcular_ocupacion_vuelo()` para porcentaje de ocupación, `obtener_asientos_disponibles()` para plazas libres, `obtener_ingresos_vuelo()` para ganancias.
- **Filtros avanzados:** WHERE filtra vuelos con ocupación $\geq 70\%$ y fecha de salida dentro de los últimos 60 días usando `CURRENT_DATE`.

Código SQL:

```

1 SELECT
2     v.numero_vuelo AS "Vuelo",
3     a.razon_social AS "Aerolinea",
4     ao.nombre AS "Origen",
5     ad.nombre AS "Destino",
6     v.fecha_salida AS "Fecha",
7     v.hora_salida AS "Hora",
8     av.modelo AS "Avion",
9     av.capacidad_pasajeros AS "Capacidad",
10    obtener_asientos_disponibles(v.numero_vuelo) AS "Asientos Disponibles"
11    ,
12    calcular_ocupacion_vuelo(v.numero_vuelo)::NUMERIC(5,2) AS "Ocupacion %"
13    ,
14    obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo)::MONEY AS "Ingresos",
15    v.estado_vuelo AS "Estado"
16 FROM vuelo v
17 JOIN avion av ON v.matricula_avion = av.matricula_avion
18 JOIN aerolineas a ON av.aerolinea_id = a.aerolinea_id
19 JOIN aeropuerto ao ON v.aeropuerto_salida_id = ao.aeropuerto_id
20 JOIN aeropuerto ad ON v.aeropuerto_llegada_id = ad.aeropuerto_id
21 WHERE calcular_ocupacion_vuelo(v.numero_vuelo) > 70
22 AND v.fecha_salida >= CURRENT_DATE - 60
23 ORDER BY calcular_ocupacion_vuelo(v.numero_vuelo) DESC
24 LIMIT 15;

```

output:

Vuelo	Aerolínea	Origen	Destino	Fecha	Hora	Aeroplano
VB403	VivaAerobus	Aeropuerto Internacional de Tijuana	Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta	2025-11-20	12:30:00	Airbus A320
AM203	Aeromexico	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Aeropuerto Internacional de Monterrey	2025-11-10	07:30:00	Boeing 737-800
VB401	VivaAerobus	Aeropuerto Internacional de Monterrey	Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta	2025-10-22	14:00:00	Airbus A320
VB402	VivaAerobus	Aeropuerto Internacional de Guadalajara	Aeropuerto Internacional de Mérida	2025-11-05	11:00:00	Airbus A320
AM204	Aeromexico	Aeropuerto Internacional de Guadalajara	Aeropuerto Internacional de Tijuana	2025-11-25	15:00:00	Airbus A320
V0301	Volaris	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Aeropuerto Internacional de Guadalajara	2025-10-18	09:30:00	Airbus A320neo
V0302	Volaris	Aeropuerto Internacional de Cancún	Aeropuerto Internacional de Los Cabos	2025-10-28	13:00:00	Airbus A320
AM202	Aeromexico	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Aeropuerto Internacional de Cancún	2025-10-25	10:00:00	Airbus A320

Hora	Avión	Capacidad	Asientos Disponibles	Ocupación %	Ingresos	Estado
12:30:00	Airbus A320	186	41	77.96	\$108,750.00	aterrizado
07:30:00	Boeing 737-800	180	40	77.78	\$81,200.00	aterrizado
14:00:00	Airbus A320	186	46	75.27	\$105,000.00	aterrizado
11:00:00	Airbus A320	186	46	75.27	\$112,000.00	aterrizado
15:00:00	Airbus A320	189	49	74.07	\$105,000.00	aterrizado
09:30:00	Airbus A320neo	186	51	72.58	\$78,300.00	aterrizado
13:00:00	Airbus A320	174	49	71.84	\$168,750.00	aterrizado
10:00:00	Airbus A320	189	54	71.43	\$128,250.00	aterrizado

6. Análisis de Créditos y Compensaciones

¿Qué esperamos obtener? Los 10 clientes con más créditos disponibles en su cuenta. Para cada cliente veremos cuántos créditos tiene, cuánto dinero hay disponible para usar, cuánto ya usó, el total generado, cuántos créditos vienen de cancelaciones vs compensaciones, y la fecha del último crédito recibido. Esto ayuda a identificar clientes que han tenido problemas con sus vuelos y podrían necesitar incentivos para usar sus créditos.

Tablas involucradas:

- cliente - Información de clientes
- credits - Créditos otorgados a clientes

Técnicas SQL utilizadas:

- **Agregaciones con CASE:** SUM con CASE distingue entre créditos disponibles (usado=FALSE) y usados (usado=TRUE).
- **Subconsultas correlacionadas:** Dos subconsultas cuentan créditos por origen: cancelación de vuelo vs compensación.
- **Funciones de agregación:** COUNT para total de créditos, MAX para fecha más reciente.

Código SQL:

```

1 SELECT
2     c.cliente_id,
3     c.nombres || ' ' || c.apellido_paterno AS "Cliente",
4     COUNT(DISTINCT cr.credito_id) AS "Creditos",
5     SUM(CASE WHEN cr.usado = FALSE THEN cr.monto ELSE 0 END)::MONEY AS "
6         Disponibles",
7     SUM(CASE WHEN cr.usado = TRUE THEN cr.monto ELSE 0 END)::MONEY AS "
8         Usados",
9     SUM(cr.monto)::MONEY AS "Total Generado",
10    (
11        SELECT COUNT(*)
12        FROM credits cr2
13        WHERE cr2.cliente_id = c.cliente_id
14        AND cr2.origen = 'cancelacion_vuelo'
15    ) AS "Por Cancelacion",
16    (
17        SELECT COUNT(*)
18        FROM credits cr2
19        WHERE cr2.cliente_id = c.cliente_id
20        AND cr2.origen = 'compensacion'
21    ) AS "Por Compensacion",
22    MAX(cr.fecha_emision) AS "Ultimo Credito"
23 FROM cliente c
24 JOIN credits cr ON c.cliente_id = cr.cliente_id
25 GROUP BY c.cliente_id, c.nombres, c.apellido_paterno
26 HAVING COUNT(DISTINCT cr.credito_id) > 0
27 ORDER BY SUM(CASE WHEN cr.usado = FALSE THEN cr.monto ELSE 0 END) DESC
28 LIMIT 10;

```

Proyecto 2

output:

cliente_id	Cliente	Créditos	Disponibles	Usados	Total Generado	Por Cancelación
2	Maria García	2	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	2
6	Miguel Castro	1	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	1
4	Ana Rodríguez	2	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	2
1	Juan López	3	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	1
10	Ricardo Vargas	1	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	1
8	Diego Jiménez	1	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	1
3	Carlos Hernández	2	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	0
7	Fernanda Ortega	1	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	0
5	Laura Díaz	2	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	0
9	Gabriela Torres	1	\$900.00	\$0.00	\$900.00	0

Por Cancelación	Por Compensación	Último Crédito
2	0	2025-11-30 00:00:00.000000
1	0	2025-12-06 00:00:00.000000
2	0	2025-12-03 00:00:00.000000
1	1	2025-12-10 00:00:00.000000
1	0	2025-12-13 00:00:00.000000
1	0	2025-12-11 00:00:00.000000
0	2	2025-12-07 00:00:00.000000
0	1	2025-12-09 00:00:00.000000
0	1	2025-12-12 00:00:00.000000
0	1	2025-12-12 00:00:00.000000

7. Empleados Multitarea

¿Qué esperamos obtener? Empleados que trabajan simultáneamente tanto en aerolíneas como en aeropuertos. Para cada uno veremos su nombre, salario, cuántas aerolíneas y aeropuertos emplean a la persona, y los nombres específicos de cada organización. Esto identifica empleados con conocimiento operacional amplio que son valiosos para el sistema por su experiencia en múltiples áreas.

Tablas involucradas:

- empleado - Información personal y salario
- contratar_aerolinea - Contratos con aerolíneas
- contratar_aeropuerto - Contratos con aeropuertos
- aerolineas - Nombres de aerolíneas
- aeropuerto - Nombres de aeropuertos

Técnicas SQL utilizadas:

- **Subconsultas como LEFT JOIN:** Dos subconsultas pre-agregan información de contratos activos (sin fecha de egreso) en aerolíneas y aeropuertos.
- **STRING_AGG:** Concatena nombres de organizaciones en una lista legible.
- **Filtros múltiples:** WHERE requiere al menos un contrato activo en cada categoría para identificar empleados verdaderamente multitarea.

Código SQL:

```
1 SELECT
2     e.empleado_id,
3     e.nombres || ' ' || e.apellido_paterno AS "Empleado",
4     e.salario::MONEY AS "Salario",
5     COALESCE(aerolineas.cantidad, 0) AS "Aerolineas",
6     COALESCE(aeropuertos.cantidad, 0) AS "Aeropuertos",
7     STRING_AGG(DISTINCT aerolineas.empresas, ', ') AS "Trabaja en
8         Aerolineas",
9     STRING_AGG(DISTINCT aeropuertos.lugares, ', ') AS "Trabaja en
10        Aeropuertos"
11 FROM empleado e
12 LEFT JOIN (
13     SELECT
14         ca.empleado_id,
15         COUNT(DISTINCT ca.aerolinea_id) AS cantidad,
16         STRING_AGG(DISTINCT a.razon_social, ', ') AS empresas
17     FROM contratar_aerolinea ca
18     JOIN aerolineas a ON ca.aerolinea_id = a.aerolinea_id
19     WHERE ca.fecha_egreso IS NULL
20     GROUP BY ca.empleado_id
21 ) aerolineas ON e.empleado_id = aerolineas.empleado_id
22 LEFT JOIN (
```

```

21  SELECT
22      cap.empleado_id,
23      COUNT(DISTINCT cap.aeropuerto_id) AS cantidad,
24      STRING_AGG(DISTINCT ap.nombre, ', ') AS lugares
25  FROM contratar_aeropuerto cap
26  JOIN aeropuerto ap ON cap.aeropuerto_id = ap.aeropuerto_id
27  WHERE cap.fecha_egreso IS NULL
28  GROUP BY cap.empleado_id
29 ) aeropuertos ON e.empleado_id = aeropuertos.empleado_id
30 WHERE aerolineas.cantidad > 0 AND aeropuertos.cantidad > 0 AND e.salario
31     >= 0
32 GROUP BY e.empleado_id, e.nombres, e.apellido_paterno, e.salario,
33     aerolineas.cantidad, aeropuertos.cantidad
34 ORDER BY e.salario DESC;

```

output:

empleado_id	"Empleado"	"Salario"	"Aerolíneas"	"Aeropuertos"	"Trabaja en Aerolíneas"	"Trabaja en Aeropuertos"
29	Javier Peña	\$86,000.00	1	1	Air France	Aeropuerto Internacional de G
4	Ana Martínez	\$85,000.00	1	1	Aeromexico	Aeropuerto Internacional de l
27	Guillermo Acosta	\$84,000.00	1	1	Alaska Airlines	Aeropuerto Internacional de l
11	Ricardo Vargas	\$83,000.00	1	1	Aeromar	Aeropuerto Internacional de G
6	Laura Sánchez	\$82,000.00	1	1	Volaris	Aeropuerto Internacional de C
10	Gabriela Torres	\$81,000.00	1	1	VivaAerobus	Aeropuerto Internacional de C
26	Carolina Espinoza	\$80,000.00	1	1	Air Canada	Aeropuerto Internacional de l
8	Fernanda López	\$79,000.00	1	1	VivaAerobus	Aeropuerto Internacional de G
5	Jorge Pérez	\$78,000.00	1	1	Volaris	Aeropuerto Internacional de l
12	Isabel Cruz	\$77,000.00	1	1	Aeromar	Aeropuerto Internacional de l
7	Miguel Díaz	\$76,000.00	1	1	Volaris	Aeropuerto Internacional de C
28	Sofía Navarro	\$75,000.00	1	1	Alaska Airlines	Aeropuerto Internacional de C

8. Análisis de Precios por Clase y Aerolínea

¿Qué esperamos obtener? Un análisis de precios de boletos por aerolínea y clase de servicio (Primera, Ejecutiva, Económica). Para cada combinación veremos cuántos boletos se vendieron, el precio promedio, mínimo y máximo, ingresos totales y qué porcentaje representa del total de la aerolínea. Esto permite comparar estrategias de precios entre aerolíneas y detectar oportunidades de ajuste en clases específicas.

Tablas involucradas:

- boleto - Boletos y sus precios
- vuelo - Vuelos asociados
- avion - Aviones utilizados
- aerolineas - Aerolíneas operadoras
- comprar - Compras realizadas

Técnicas SQL utilizadas:

- **Función de ventana:** OVER PARTITION BY calcula el porcentaje que cada clase representa del total de boletos de su aerolínea.
- **Agregaciones:** COUNT, AVG, MIN, MAX, SUM para estadísticas de precios e ingresos.
- **CASE statement:** Ordena las clases en secuencia lógica (Primera, Ejecutiva, Económica).
- **Filtros:** Solo incluye boletos activos o usados, excluyendo cancelados.

Código SQL:

```

1 SELECT
2     a.razon_social AS "Aerolinea",
3     b.clase AS "Clase",
4     COUNT(DISTINCT b.boleto_id) AS "Boletos Vendidos",
5     ROUND(AVG(b.precio), 2)::MONEY AS "Precio Promedio",
6     MIN(b.precio)::MONEY AS "Precio Minimo",
7     MAX(b.precio)::MONEY AS "Precio Maximo",
8     SUM(b.precio)::MONEY AS "Ingresos por Clase",
9     ROUND(100.0 * COUNT(b.boleto_id) / SUM(COUNT(b.boleto_id)) OVER (
10         PARTITION BY a.aerolinea_id), 2) AS "% del Total"
11 FROM boleto b
12 JOIN vuelo v ON b.numero_vuelo = v.numero_vuelo
13 JOIN avion av ON v.matricula_avion = av.matricula_avion
14 JOIN aerolineas a ON av.aerolinea_id = a.aerolinea_id
15 JOIN comprar c ON b.boleto_id = c.boleto_id
16 WHERE b.estado_boleto = 'activo' OR b.estado_boleto = 'usado'
17 GROUP BY a.aerolinea_id, a.razon_social, b.clase
18 ORDER BY a.razon_social,
19         CASE b.clase
20             WHEN 'Primera' THEN 1
21             WHEN 'Ejecutiva' THEN 2
22             WHEN 'Económica' THEN 3
23         END;

```

output:

"Aerolínea" ▾	"Clase" ▾	"Boletos Vendidos" ▾	"Precio Promedio" ▾	"Precio Mínimo" ▾	"Precio Máximo" ▾
Aeromexico	Primera	17	\$2,329.41	\$1,500.00	\$3,000.00
Aeromexico	Ejecutiva	4	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00
Aeromexico	Economica	660	\$928.94	\$580.00	\$1,500.00
VivaAerobus	Primera	30	\$2,813.33	\$2,800.00	\$3,000.00
VivaAerobus	Ejecutiva	6	\$1,600.00	\$1,100.00	\$2,000.00
VivaAerobus	Economica	506	\$845.43	\$750.00	\$1,300.00
Volaris	Ejecutiva	37	\$1,747.30	\$950.00	\$2,200.00
Volaris	Economica	474	\$945.32	\$550.00	\$1,350.00

☐ "Precio Mínimo" ▾ ÷	☐ "Precio Máximo" ▾ ÷	☐ "Ingresos por Clase" ▾ ÷	☐ "% del Total" ▾ ÷
\$1,500.00	\$3,000.00	\$39,600.00	2.5
\$1,800.00	\$1,800.00	\$7,200.00	0.59
\$580.00	\$1,500.00	\$613,100.00	96.92
\$2,800.00	\$3,000.00	\$84,400.00	5.54
\$1,100.00	\$2,000.00	\$9,600.00	1.11
\$750.00	\$1,300.00	\$427,790.00	93.36
\$950.00	\$2,200.00	\$64,650.00	7.24
\$550.00	\$1,350.00	\$448,080.00	92.76

9. Boletos con Historial de Cambios de Precio

¿Qué esperamos obtener? Los 10 boletos que más veces han cambiado de precio. Para cada boleto veremos el vuelo, aerolínea, asiento, clase, cuántas veces cambió de precio, el precio inicial, el actual, cuánto aumentó o disminuyó, y la fecha del último cambio. Esto identifica boletos con alta volatilidad de precios, útil para analizar estrategias de pricing dinámico y respuestas a fluctuaciones de demanda.

Tablas involucradas:

- boleto - Información de boletos
- historial_precios.boleto - Registro de cambios de precio
- vuelo - Vuelos asociados
- avion - Aviones utilizados
- aerolineas - Aerolíneas operadoras

Técnicas SQL utilizadas:

- **Subconsultas correlacionadas:** Cuatro subconsultas calculan: número de cambios (COUNT), precio inicial (MIN), diferencia de precio y fecha del último cambio (MAX).
- **EXISTS:** Filtra solo boletos que tienen historial de cambios registrados.
- **Agregaciones en subconsultas:** MIN para precio más bajo histórico, MAX para fecha más reciente.

Código SQL:

```

1 SELECT
2     b.boleto_id,
3     b.numero_vuelo AS "Vuelo",
4     a.razon_social AS "Aerolínea",
5     b.numero_asiento AS "Asiento",
6     b.clase AS "Clase",
7     (
8         SELECT COUNT(*)
9         FROM historial_precios_boleto hpb

```

Proyecto 2

```
10      WHERE hpb.boleto_id = b.boleto_id
11    ) AS "Cambios",
12    (
13      SELECT MIN(hpb.precio_anterior)
14      FROM historial_precios_boleto hpb
15      WHERE hpb.boleto_id = b.boleto_id
16    )::MONEY AS "Precio Inicial",
17    b.precio::MONEY AS "Precio Actual",
18    (
19      b.precio - (
20        SELECT MIN(hpb.precio_anterior)
21        FROM historial_precios_boleto hpb
22        WHERE hpb.boleto_id = b.boleto_id
23      )
24    )::MONEY AS "Diferencia",
25    (
26      SELECT MAX(hpb.fecha_cambio)
27      FROM historial_precios_boleto hpb
28      WHERE hpb.boleto_id = b.boleto_id
29    ) AS "Ultimo Cambio"
30 FROM boleto b
31 JOIN vuelo v ON b.numero_vuelo = v.numero_vuelo
32 JOIN avion av ON v.matricula_avion = av.matricula_avion
33 JOIN aerolineas a ON av.aerolinea_id = a.aerolinea_id
34 WHERE EXISTS (
35   SELECT 1
36   FROM historial_precios_boleto hpb
37   WHERE hpb.boleto_id = b.boleto_id
38 )
39 ORDER BY (
40   SELECT COUNT(*)
41   FROM historial_precios_boleto hpb
42   WHERE hpb.boleto_id = b.boleto_id
43 ) DESC
44 LIMIT 10;
```

output:

boleto_id	Vuelo	Aerolínea	Asiento	Clase	Cambios	Precio Inicial	Precio Actual
1	V0202	Volaris	10A	Economica	1	\$2,300.00	\$1,200.00
2	V0202	Volaris	10B	Economica	1	\$2,300.00	\$1,200.00
3	V0202	Volaris	10C	Economica	1	\$1,600.00	\$1,200.00
10	AM101	Aeromexico	1A	Primera	1	\$1,300.00	\$2,500.00
11	AM101	Aeromexico	1B	Primera	1	\$550.00	\$2,500.00
12	AM101	Aeromexico	2A	Ejecutiva	1	\$550.00	\$1,800.00
20	V0201	Volaris	1A	Ejecutiva	1	\$2,600.00	\$1,200.00
21	V0201	Volaris	10A	Economica	1	\$1,000.00	\$500.00
22	V0203	Volaris	1A	Ejecutiva	1	\$2,200.00	\$950.00
23	V0203	Volaris	10A	Economica	1	\$1,150.00	\$550.00

☐ "Precio Actual" ▼ ↕	☐ "Diferencia" ▼ ↕	☐ "Último Cambio" ▼ ↕
\$1,200.00	-\$1,100.00	2025-12-09 00:00:00.000000
\$1,200.00	-\$1,100.00	2025-12-10 00:00:00.000000
\$1,200.00	-\$400.00	2025-12-08 00:00:00.000000
\$2,500.00	\$1,200.00	2025-12-07 00:00:00.000000
\$2,500.00	\$1,950.00	2025-12-11 00:00:00.000000
\$1,800.00	\$1,250.00	2025-12-11 00:00:00.000000
\$1,200.00	-\$1,400.00	2025-12-06 00:00:00.000000
\$580.00	-\$420.00	2025-12-12 00:00:00.000000
\$950.00	-\$1,250.00	2025-12-05 00:00:00.000000
\$550.00	-\$600.00	2025-12-13 00:00:00.000000

10. Aeropuertos con Mayor Tráfico

¿Qué esperamos obtener? Los 10 aeropuertos más activos del sistema. Para cada uno veremos su ubicación (ciudad y país), número de vuelos que salen, que llegan, el tráfico total y cuántos empleados activos tiene. Esto identifica los centros de conexión más importantes y ayuda a planificar recursos, personal y expansión de instalaciones.

Tablas involucradas:

- aeropuerto - Información de aeropuertos
- direccion - Ubicación (ciudad, país)
- vuelo - Vuelos de salida y llegada
- contratar_aeropuerto - Empleados del aeropuerto

Técnicas SQL utilizadas:

- **CTEs (WITH):** Dos expresiones de tabla comunes calculan separadamente vuelos de salida y llegada, mejorando legibilidad.
- **Joins múltiples:** LEFT JOIN con las CTEs y subconsulta para combinar tráfico de entrada/salida y empleados activos.
- **COALESCE:** Maneja aeropuertos que podrían no tener salidas o llegadas registradas, evitando valores nulos.
- **Subconsulta correlacionada:** Cuenta empleados activos (sin fecha de egreso) en cada aeropuerto.

Código SQL:

```

1 WITH trafico_salidas AS (
2     SELECT
3         aeropuerto_salida_id AS aeropuerto_id,
4         COUNT(*) AS vuelos
5     FROM vuelo
6     WHERE estado_vuelo != 'cancelado'
7     GROUP BY aeropuerto_salida_id
8 ),
9 trafico_llegadas AS (
10    SELECT
11        aeropuerto_llegada_id AS aeropuerto_id,
12        COUNT(*) AS vuelos
13    FROM vuelo
14    WHERE estado_vuelo != 'cancelado'
15    GROUP BY aeropuerto_llegada_id
16 )
17 SELECT
18     ap.nombre AS "Aeropuerto",
19     d.ciudad || ', ' || d.pais AS "Ubicacion",
20     COALESCE(ts.vuelos, 0) AS "Salidas",
21     COALESCE(tl.vuelos, 0) AS "Llegadas",
22     COALESCE(ts.vuelos, 0) + COALESCE(tl.vuelos, 0) AS "Tráfico Total",
23     (
24         SELECT COUNT(DISTINCT ca.empleado_id)
25         FROM contratar_aeropuerto ca
26         WHERE ca.aeropuerto_id = ap.aeropuerto_id
27         AND ca.fecha_egreso IS NULL
28     ) AS "Empleados Activos"
29 FROM aeropuerto ap
30 JOIN direccion d ON ap.direccion_id = d.direccion_id
31 LEFT JOIN trafico_salidas ts ON ap.aeropuerto_id = ts.aeropuerto_id
32 LEFT JOIN trafico_llegadas tl ON ap.aeropuerto_id = tl.aeropuerto_id
33 WHERE COALESCE(ts.vuelos, 0) + COALESCE(tl.vuelos, 0) > 0
34 ORDER BY COALESCE(ts.vuelos, 0) + COALESCE(tl.vuelos, 0) DESC
35 LIMIT 10;

```

output:

"Aeropuerto" ▾	"Ubicación" ▾	"Salidas" ▾	"Llegadas" ▾	"Tráfico Total" ▾	"Empleados Activos" ▾
aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Ciudad de México, México	35	9	44	7
aeropuerto Internacional de Cancún	Cancún, México	8	22	30	6
aeropuerto Internacional de Monterrey	Monterrey, México	14	11	25	0
aeropuerto Internacional de Guadalajara	Guadalajara, México	17	5	22	3
aeropuerto Internacional de Tijuana	Tijuana, México	10	7	17	0
aeropuerto Internacional de Los Cabos	Los Cabos, México	0	9	9	0
aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta	Puerto Vallarta, México	1	8	9	0
aeropuerto Internacional de Mérida	Mérida, México	0	7	7	0
aeropuerto Internacional de Mazatlán	Mazatlán, México	1	2	3	0
aeropuerto John F. Kennedy	Nueva York, Estados Unidos	0	2	2	0

11. Análisis de Estados de Vuelos por Mes

¿Qué esperamos obtener? Un reporte mensual que muestra cómo se han comportado los vuelos a lo largo del tiempo. Para cada mes veremos el total de vuelos, cuántos están programados, en vuelo, aterrizados, retrasados y cancelados, además de porcentajes de cancelación y retraso e ingresos totales. Esto permite identificar tendencias estacionales, evaluar la confiabilidad del servicio y detectar periodos problemáticos.

Tablas involucradas:

- vuelo - Vuelos y sus estados

Técnicas SQL utilizadas:

- **EXTRACT:** Obtiene año y mes de la fecha de salida para agrupar temporalmente.
- **Agregaciones con CASE:** Múltiples SUM con CASE segregan vuelos por estado (programado, en vuelo, aterrizado, retrasado, cancelado).
- **Cálculos de porcentajes:** Divide vuelos cancelados y retrasados entre el total para obtener métricas de confiabilidad.
- **Función personalizada:** obtener_ingresos_vuelo() suma ingresos mensuales.

Código SQL:

```

1 SELECT
2   EXTRACT(YEAR FROM v.fecha_salida) AS "Año",
3   EXTRACT(MONTH FROM v.fecha_salida) AS "Mes",
4   COUNT(*) AS "Total Vuelos",
5   SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'programado' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Programados",
6   SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'en_vuelo' THEN 1 ELSE 0 END) AS "En Vuelo",
7   SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'aterrizado' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Aterrizados",
8   SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'retrasado' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Retrasados",
9   SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Cancelados",
10  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
11        2) AS "% Cancelacion",
12  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'retrasado' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
13        2) AS "% Retraso",
14  SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo))::MONEY AS "Ingresos Totales"
15 FROM vuelo v
16 GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM v.fecha_salida), EXTRACT(MONTH FROM v.fecha_salida)
17 ORDER BY "Año" DESC, "Mes" DESC;

```

output:

"Año"	"Mes"	"Total Vuelos"	"Programados"	"En Vuelo"	"Aterrizados"	"Retrasados"	"Cancelados"
2025	12	10	4	1	5	0	0
2025	11	5	0	0	5	0	0
2025	10	5	0	0	5	0	0
2025	5	13	0	0	13	0	0
2025	4	13	0	0	13	0	0
2025	3	13	0	0	13	0	0
2025	2	15	0	0	15	0	0
2025	1	14	0	0	14	0	0

☐ "Cancelados" ▾	☐ "% Cancelación" ▾	☐ "% Retraso" ▾	☐ "Ingresos Totales" ▾
0	0	0	\$434,000.00
0	0	0	\$530,450.00
0	0	0	\$649,300.00
0	0	0	\$14,150.00
0	0	0	\$12,500.00
0	0	0	\$13,140.00
0	0	0	\$13,150.00
0	0	0	\$27,730.00

12. Aviones Más Utilizados y Estado de Mantenimiento

¿Qué esperamos obtener? Los 10 aviones más utilizados del sistema con información de su estado de mantenimiento. Para cada avión veremos matrícula, modelo, aerolínea, capacidad, vuelos realizados, horas de vuelo totales, ingresos generados, fecha del último mantenimiento y una clasificación de su estado (OK, Necesario, Urgente o Sin Registro). Esto es crítico para la seguridad operacional y para identificar aviones que requieren mantenimiento prioritario.

Tablas involucradas:

- avion - Información de aviones y mantenimiento
- aerolineas - Aerolíneas propietarias
- vuelo - Vuelos realizados por cada avión

Técnicas SQL utilizadas:

- **Agregaciones:** COUNT para vuelos, SUM para minutos/horas totales e ingresos.
- **CASE statement complejo:** Clasifica estado de mantenimiento según días transcurridos: Sin Registro (NULL), Urgente (¿180 días), Necesario (¿90 días), OK (resto).
- **Cálculo de fechas:** CURRENT_DATE menos fecha de mantenimiento para días transcurridos.
- **Función personalizada:** obtener_ingresos_vuelo() para ingresos generados.

Código SQL:

```

1 SELECT
2   av.matricula_avion AS "Matricula",
3   av.modelo AS "Modelo",
4   a.razon_social AS "Aerolinea",
5   av.capacidad_pasajeros AS "Capacidad",
6   COUNT(DISTINCT v.numero_vuelo) AS "Vuelos Realizados",
7   SUM(v.duracion_minutos) AS "Minutos Totales",

```

Proyecto 2

```
8      ROUND(SUM(v.duracion_minutos) / 60.0, 2) AS "Horas Totales",
9      SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo))::MONEY AS "Ingresos Generados",
10     av.fecha_ultimo_mantenimiento AS "Ultimo Mantenimiento",
11     CASE
12         WHEN av.fecha_ultimo_mantenimiento IS NULL THEN 'Sin Registro'
13         WHEN av.fecha_ultimo_mantenimiento < CURRENT_DATE - 180 THEN 'Urgente'
14         WHEN av.fecha_ultimo_mantenimiento < CURRENT_DATE - 90 THEN 'Necesario'
15         ELSE 'OK'
16     END AS "Estado Mantenimiento",
17     CURRENT_DATE - av.fecha_ultimo_mantenimiento AS "Dias desde Ultimo"
18 FROM avion av
19 JOIN aerolineas a ON av.aerolinea_id = a.aerolinea_id
20 LEFT JOIN vuelo v ON av.matricula_avion = v.matricula_avion
21 WHERE v.numero_vuelo IS NOT NULL
22 GROUP BY av.matricula_avion, av.modelo, a.razon_social, av.capacidad_pasajeros,
23         av.fecha_ultimo_mantenimiento
24 HAVING COUNT(DISTINCT v.numero_vuelo) > 0
25 ORDER BY COUNT(DISTINCT v.numero_vuelo) DESC
26 LIMIT 10;
```

output:

	"Matricula" ∇	"Modelo" ∇	"Aerolínea" ∇	"Capacidad" ∇	"Vuelos Realizados" ∇	"Minutos Totales" ∇	"Horas Totales" ∇
1	XA-001	Boeing 737-800	Aeromexico	180	14	1700	28.33
2	XC-001	Airbus A320	VivaAerobus	186	11	1560	26
3	XB-001	Airbus A320neo	Volaris	186	11	1295	21.58
4	XA-002	Airbus A320	Aeromexico	189	10	1280	21.33
5	XB-002	Airbus A320	Volaris	174	10	1430	23.83
6	XC-002	Airbus A320	VivaAerobus	186	8	1170	19.5
7	XI-001	Boeing 737-800F	AeroUnion	0	6	1035	17.25
8	XA-003	Boeing 787	Aeromexico	220	5	615	10.25
9	XI-002	Boeing 767-300F	AeroUnion	0	4	710	11.83
10	XB-003	Airbus A320neo	Volaris	186	3	360	6

"Horas Totales" ∇	"Ingresos Generados" ∇	"Último Mantenimiento" ∇	"Estado Mantenimiento" ∇	"Días desde Último" ∇
28.33	\$362,950.00	2025-12-13	OK	2
26	\$326,590.00	<null>	Sin Registro	<null>
21.58	\$253,530.00	<null>	Sin Registro	<null>
21.33	\$288,650.00	<null>	Sin Registro	<null>
23.83	\$204,000.00	<null>	Sin Registro	<null>
19.5	\$195,200.00	<null>	Sin Registro	<null>
17.25	\$0.00	<null>	Sin Registro	<null>
10.25	\$8,300.00	<null>	Sin Registro	<null>
11.83	\$0.00	<null>	Sin Registro	<null>
6	\$55,200.00	<null>	Sin Registro	<null>

13. Clientes sin Actividad Reciente

¿Qué esperamos obtener? Los 10 clientes que han dejado de comprar recientemente (sin actividad en los últimos 60 días). Para cada uno veremos su información personal, edad, total de compras históricas, fecha de última compra, días de inactividad, créditos disponibles y gasto histórico total. Esto identifica clientes en riesgo de abandono que podrían beneficiarse de campañas de reactivación, ofertas especiales o seguimiento personalizado.

Tablas involucradas:

- `cliente` - Información de clientes
- `comprar` - Historial de compras
- `boleto` - Boletos adquiridos

Técnicas SQL utilizadas:

- **EXISTS y NOT EXISTS:** Verifica que el cliente tiene historial de compras pero ninguna compra reciente (últimos 60 días).
- **Subconsultas correlacionadas múltiples:** Calculan total de compras históricas (COUNT), fecha de última compra (MAX), días de inactividad y gasto total histórico (SUM).
- **Funciones personalizadas:** `formatear_info_cliente()`, `calcular_edad_cliente()` y `calcular_creditos_disponibles()`.
- **Cálculo de fechas:** `CURRENT_DATE` menos fecha de última compra para días inactivos.

Código SQL:

```
1 SELECT
2     c.cliente_id,
3     formatear_info_cliente(c.cliente_id) AS "Cliente",
4     calcular_edad_cliente(c.cliente_id) AS "Edad",
5     (
6         SELECT COUNT(*)
7         FROM comprar co
8         WHERE co.cliente_id = c.cliente_id
9     ) AS "Total Compras Historicas",
10    (
11        SELECT MAX(co.fecha_compra)
12        FROM comprar co
13        WHERE co.cliente_id = c.cliente_id
14    ) AS "Ultima Compra",
15    CURRENT_DATE - (
16        SELECT MAX(co.fecha_compra)
17        FROM comprar co
18        WHERE co.cliente_id = c.cliente_id
19    ) AS "Dias Inactivo",
20    calcular_creditos_disponibles(c.cliente_id)::MONEY AS "Creditos Disponibles",
21    (
22        SELECT SUM(b.precio)
23        FROM comprar co
24        JOIN boleto b ON co.boleto_id = b.boleto_id
25        WHERE co.cliente_id = c.cliente_id
26    )::MONEY AS "Gasto Total Historico"
```

Proyecto 2

```
27 FROM cliente c
28 WHERE EXISTS (
29     SELECT 1
30     FROM comprar co
31     WHERE co.cliente_id = c.cliente_id
32 )
33 AND NOT EXISTS (
34     SELECT 1
35     FROM comprar co
36     WHERE co.cliente_id = c.cliente_id
37     AND co.fecha_compra > CURRENT_DATE - 60
38 )
39 ORDER BY (
40     SELECT MAX(co.fecha_compra)
41     FROM comprar co
42     WHERE co.cliente_id = c.cliente_id
43 ) DESC
44 LIMIT 10;
```

output:

cliente_id	"Cliente"	"Edad"	"Total Compras Históricas"	"Última Compra"	"Días Inactivo"
19	Daniela Reyes Acosta (32 años)	32	20	2025-10-06	
18	Eduardo Campos Rojas (40 años)	40	20	2025-10-01	
17	Lucía Medina Delgado (35 años)	35	21	2025-09-26	
16	Francisco Guerrero Medina (29 años)	29	21	2025-09-21	
15	Patricia Ruiz Guerrero (44 años)	44	21	2025-09-16	
20	Roberto Silva Espinoza (37 años)	37	21	2025-09-11	
21	Elena Mendoza Navarro (33 años)	33	21	2025-09-06	
22	Arturo Delgado Cruz (38 años)	38	21	2025-09-01	
23	Verónica Rojas Peña (34 años)	34	21	2025-08-27	
24	Raúl Acosta Luna (39 años)	39	21	2025-08-22	

"Días Inactivo"	"Créditos Disponibles"	"Gasto Total Histórico"
70	\$0.00	\$17,520.00
75	\$0.00	\$17,520.00
80	\$0.00	\$18,720.00
85	\$0.00	\$18,720.00
90	\$0.00	\$18,720.00
95	\$0.00	\$20,320.00
100	\$0.00	\$18,620.00
105	\$0.00	\$19,920.00
110	\$0.00	\$18,770.00
115	\$0.00	\$18,720.00

14. Rendimiento de Vuelos por Tipo

¿Qué esperamos obtener? Un análisis comparativo de los diferentes tipos de vuelo (nacional, internacional, regional, carga, etc.). Para cada tipo veremos descripción, total de vuelos, duración promedio, ocupación promedio, ingresos totales y por vuelo, cuántos fueron cancelados, retrasados y completados, y el porcentaje de éxito. Esto ayuda a identificar qué tipos de vuelo son más rentables y confiables, guiando decisiones estratégicas de expansión.

Tablas involucradas:

- tipo_vuelo - Tipos de vuelo y descripciones
- vuelo - Vuelos realizados

Técnicas SQL utilizadas:

- **Agregaciones múltiples:** COUNT para vuelos, AVG para duración y ocupación, SUM para ingresos totales.
- **Agregaciones con CASE:** Múltiples SUM con CASE segregan vuelos por estado (cancelado, retrasado, completado).
- **Cálculo de porcentaje de éxito:** Divide vuelos aterrizados entre total de vuelos para medir confiabilidad.
- **Funciones personalizadas:** calcular_ocupacion_vuelo() y obtener_ingresos_vuelo().

Código SQL:

```

1 SELECT
2     tv.nombre AS "Tipo de Vuelo",
3     tv.descripcion AS "Descripción",
4     COUNT(DISTINCT v.numero_vuelo) AS "Vuelos",
5     ROUND(AVG(v.duracion_minutos), 0) AS "Duración Promedio (min)",
6     ROUND(AVG(calcular_ocupacion_vuelo(v.numero_vuelo)), 2) AS "Ocupación Promedio %",
7     SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo))::MONEY AS "Ingresos Totales",
8     ROUND(AVG(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo)), 2)::MONEY AS "Ingreso Promedio",
9     SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Cancelados",
10    SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'retrasado' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Retrasados",
11    SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'aterrizado' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Completados",
12    ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN v.estado_vuelo = 'aterrizado' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
13          2) AS "% Éxito"
14 FROM tipo_vuelo tv
15 JOIN vuelo v ON tv.tipo_vuelo_id = v.tipo_vuelo_id
16 GROUP BY tv.tipo_vuelo_id, tv.nombre, tv.descripcion
17 ORDER BY SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo)) DESC;
```

output:

"Tipo de Vuelo"	"Descripción"	"Vuelos"	"Duración Promedio (min)"	"Ocupación Promedio %"	"Ingreso Promedio"
Pasajeros	Vuelo comercial regular para transporte de pasajeros	78	146	12.07	\$1,65
Carga	Vuelo dedicado exclusivamente al transporte de carga	10	175	0	\$0.00

Ocupación Promedio %	Ingresos Totales	Ingreso Promedio	Cancelados	Retrasados	Completados	% Éxito
12.07	\$1,694,420.00	\$21,723.33	0	0	73	93.59
0 \$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	10	100

15. Destinos Nacionales vs Internacionales

¿Qué esperamos obtener? Las 15 rutas más rentables clasificadas automáticamente como Nacionales (mismo país) o Internacionales (países diferentes). Para cada ruta veremos aeropuertos y ciudades de origen/destino, número de vuelos, duración promedio, ocupación, ingresos y total de pasajeros transportados. Esto permite comparar el desempeño de rutas domésticas vs internacionales, apoyando decisiones sobre expansión de red y asignación de recursos.

Tablas involucradas:

- **vuelo** - Vuelos realizados
- **aeropuerto** - Aeropuertos de origen y destino
- **direccion** - Ubicación y países
- **boleto** - Boletos vendidos

Técnicas SQL utilizadas:

- **CASE statement:** Clasifica automáticamente rutas como Nacional o Internacional comparando país de origen con destino.
- **Joins múltiples:** Conecta aeropuertos de salida y llegada con sus direcciones para obtener información de países.
- **Agregaciones:** COUNT para vuelos, AVG para duración y ocupación, SUM para ingresos.
- **Subconsulta correlacionada:** Cuenta pasajeros totales (boletos) para cada ruta específica.
- **Ordenamiento complejo:** Primero por tipo (Nacional/Internacional), luego por ingresos dentro de cada categoría.

Código SQL:

```

1 SELECT
2     CASE
3         WHEN dir_o.pais = dir_d.pais THEN 'Nacional'
4         ELSE 'Internacional'
5     END AS "Tipo",
6     ao.nombre AS "Origen",
7     ad.nombre AS "Destino",
8     dir_o.ciudad || ', ' || dir_o.pais AS "Desde",
9     dir_d.ciudad || ', ' || dir_d.pais AS "Hacia",
10    COUNT(v.numero_vuelo) AS "Vuelos",
11    ROUND(AVG(v.duracion_minutos), 0) AS "Duracion Promedio (min)",
12    ROUND(AVG(calcular_ocupacion_vuelo(v.numero_vuelo)), 2) AS "Ocupacion %",

```

```

13 SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo))::MONEY AS "Ingresos",
14 (
15     SELECT COUNT(DISTINCT b.boleto_id)
16     FROM boleto b
17     WHERE b.numero_vuelo IN (
18         SELECT numero_vuelo
19         FROM vuelo
20         WHERE aeropuerto_salida_id = ao.aeropuerto_id
21         AND aeropuerto_llegada_id = ad.aeropuerto_id
22     )
23 ) AS "Pasajeros Totales"
24 FROM vuelo v
25 JOIN aeropuerto ao ON v.aeropuerto_salida_id = ao.aeropuerto_id
26 JOIN aeropuerto ad ON v.aeropuerto_llegada_id = ad.aeropuerto_id
27 JOIN direccion dir_o ON ao.direccion_id = dir_o.direccion_id
28 JOIN direccion dir_d ON ad.direccion_id = dir_d.direccion_id
29 WHERE v.estado_vuelo != 'cancelado'
30 GROUP BY ao.aeropuerto_id, ad.aeropuerto_id, ao.nombre, ad.nombre,
31          dir_o.ciudad, dir_o.pais, dir_d.ciudad, dir_d.pais
32 HAVING COUNT(v.numero_vuelo) > 0
33 ORDER BY
34     CASE
35         WHEN dir_o.pais = dir_d.pais THEN 'Nacional'
36         ELSE 'Internacional'
37     END,
38     SUM(obtener_ingresos_vuelo(v.numero_vuelo)) DESC
39 LIMIT 15;

```

output:

	□ "Tipo" ▾	□ "Origen" ▾	□ "Destino" ▾	□ "Desde" ▾	□ "Hacia" ▾
1	Internacional	Aeropuerto Internacional de Guadalajara	Aeropuerto de Los Ángeles	Guadalajara, México	Los Ángeles, Estados Unidos
2	Internacional	Aeropuerto de Los Ángeles	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Los Ángeles, Estados Unidos	Ciudad de México, México
3	Internacional	Aeropuerto Internacional de Cancún	Aeropuerto de Miami	Cancún, México	Miami, Estados Unidos
4	Internacional	Aeropuerto Charles de Gaulle	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Ottawa, Canadá	Ciudad de México, México
5	Internacional	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Aeropuerto John F. Kennedy	Ciudad de México, México	Nueva York, Estados Unidos
6	Nacional	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Aeropuerto Internacional de Cancún	Ciudad de México, México	Cancún, México
7	Nacional	Aeropuerto Internacional de Cancún	Aeropuerto Internacional de Los Cabos	Cancún, México	Los Cabos, México
8	Nacional	Aeropuerto Internacional de Tijuana	Aeropuerto Internacional de Los Cabos	Tijuana, México	Los Cabos, México
9	Nacional	Aeropuerto Internacional de Guadalajara	Aeropuerto Internacional de Monterrey	Guadalajara, México	Monterrey, México
10	Nacional	Aeropuerto Internacional de Guadalajara	Aeropuerto Internacional de Mérida	Guadalajara, México	Mérida, México
11	Nacional	Aeropuerto Internacional de Monterrey	Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta	Monterrey, México	Puerto Vallarta, México
12	Nacional	Aeropuerto Internacional de Tijuana	Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta	Tijuana, México	Puerto Vallarta, México
13	Nacional	Aeropuerto Internacional de Guadalajara	Aeropuerto Internacional de Tijuana	Guadalajara, México	Tijuana, México
14	Nacional	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Aeropuerto Internacional de Monterrey	Ciudad de México, México	Monterrey, México
15	Nacional	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Aeropuerto Internacional de Guadalajara	Ciudad de México, México	Guadalajara, México

"Hacia" ▾	÷	"Vuelos" ▾	÷	"Duración Promedio (min)" ▾	÷	"Ocupación %" ▾	÷	"Ingresos" ▾	÷	"Pasajeros Totales" ▾	÷
Los Ángeles, Estados Unidos		1		150		0		\$0.00		0	
Ciudad de México, México		1		285		0		\$0.00		0	
Miami, Estados Unidos		1		230		0		\$0.00		0	
Ciudad de México, México		1		690		0		\$0.00		0	
Nueva York, Estados Unidos		2		293		0		\$0.00		0	
Cancún, México		13		135		19.91		\$530,900.00		477	
Los Cabos, México		3		200		24.68		\$176,800.00		129	
Los Cabos, México		2		120		28.23		\$158,100.00		105	
Monterrey, México		6		118		6.91		\$124,650.00		77	
Mérida, México		2		153		37.64		\$112,000.00		140	
Puerto Vallarta, México		3		140		25.99		\$110,000.00		145	
Puerto Vallarta, México		2		155		38.98		\$108,750.00		145	
Tijuana, México		3		133		25.04		\$107,650.00		142	
Monterrey, México		3		120		26.29		\$82,980.00		142	
Guadalajara, México		3		135		24.72		\$81,100.00		138	

16. EXTRA

Al final se incluye una pequeña simulación de operaciones que podrían ser usadas en un día cualquiera del aeropuerto, esta simulación constituyen los dos últimos archivos del DML, y debo aclarar que son muy sensibles en cuestión de horas y fechas por lo que tal vez generen excepciones de restricción pues los estados de vuelos involucrados son dependientes de la hora actual o del momento en que se ejecute el script, pero en general se podría analogar la inserción de datos con una fecha actual.

17. Conclusiones

Las quince consultas avanzadas implementadas en el sistema de gestión de aerolíneas proporcionan una cobertura completa de los aspectos operacionales, financieros y analíticos necesarios para la toma de decisiones informadas. Mediante el uso de técnicas avanzadas de SQL incluyendo funciones de ventana, expresiones de tabla comunes, subconsultas correlacionadas y funciones personalizadas, estas consultas extraen información valiosa de los datos operacionales del sistema.

La integración de funciones personalizadas como `calcular_ocupacion_vuelo` y `obtener_ingresos_vuelo` permite cálculos consistentes y reutilizables a lo largo de múltiples consultas. La utilización de agregaciones complejas, clasificaciones mediante CASE statements y filtrado mediante HAVING proporciona flexibilidad para análisis multidimensionales.

Las consultas han sido diseñadas considerando tanto el rendimiento como la legibilidad, empleando joins apropiados, índices implícitos en llaves primarias y foráneas, y limitación de resultados donde es apropiado. La información proporcionada por estas consultas es fundamental para la planificación operacional, la identificación de oportunidades de mejora, la gestión de recursos humanos y materiales, y la optimización de la rentabilidad del sistema de aerolíneas.